



Giới thiệu về môn học HCI và UX/UI Design

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Tại sao quan tâm đến HCI?

- Thiết kế tương tác giữa con người và máy tính (HCI) hoặc Trải nghiệm người dùng (UX) là một thành phần quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ.
- “Kỹ năng HCI rất cần thiết trong tất cả các giai đoạn phát triển sản phẩm hoặc hệ thống” .
 - “Các ứng dụng của HCI được nhìn thấy trong các lĩnh vực và bối cảnh khác nhau.
- HCI/ UXUI là một ngành công nghiệp của tương lai.
 - Công nghệ tiếp tục phát triển và phổ biến rộng rãi, nhu cầu về kỹ sư và nhà thiết kế HCI/UXUI sẽ ngày càng tăng
 - Các khóa học HCI thường có mối quan hệ chặt chẽ với các công ty công nghệ





HCI

Tương tác người máy

Human-computer interaction

Human-computer interaction (HCI) ?

- Tương tác giữa người và máy tính (HCI)
 - là một lĩnh vực nghiên cứu đa ngành về cách con người tương tác với máy tính và các hệ thống công nghệ khác.
 - Mặc dù ban đầu liên quan đến máy tính, HCI đã mở rộng để bao gồm hầu hết các hình thức công nghệ thông tin.
- HCI là nghiên cứu về cách mọi người tương tác và mức độ máy tính được phát triển để tương tác thành công với con người.
- HCI bao gồm sự hiểu biết của người dùng;
 - hành vi, nhu cầu và sở thích cũng như
 - thiết kế giao diện và tương tác sao cho trực quan, hiệu quả và thú vị.



HCI được tạo thành từ các nghiên cứu đa ngành

1. Khoa học máy tính
2. Tâm lý
3. Khoa học hành vi
4. Công thái học
5. Ngôn ngữ học
6. Khoa học thần kinh
7. Kỹ thuật nhận thức (xây dựng những thứ hoạt động với suy nghĩ của chúng ta)



HCI nghiên cứu mọi khía cạnh của tương tác con người và máy tính

1. Ngôn ngữ
2. Biểu diễn trực quan
3. Vật thể và không gian
4. Thời gian
5. Hành vi



Thành phần chính

- (HCI) có bốn thành phần chính:
 1. người dùng,
 2. tác vụ,
 3. công cụ / giao diện,
 4. ngữ cảnh.
- Các nghiên cứu HCI yêu cầu đánh giá các quan sát thu được trong khi người dùng thực hiện các nhiệm vụ và thói quen nhất định của người dùng.
- Những dữ liệu này được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống tương tác



the 4 stages of HCI?

- Sự tương tác giữa một người và một hệ thống máy tính bao gồm bốn giai đoạn hoạt động khác nhau :
 1. intention- ý định,
 2. Selection lựa chọn,
 3. Execution thực hiện và
 4. Evaluation đánh giá
- - mỗi giai đoạn có thể xảy ra ở các cấp độ đặc tả khác nhau.



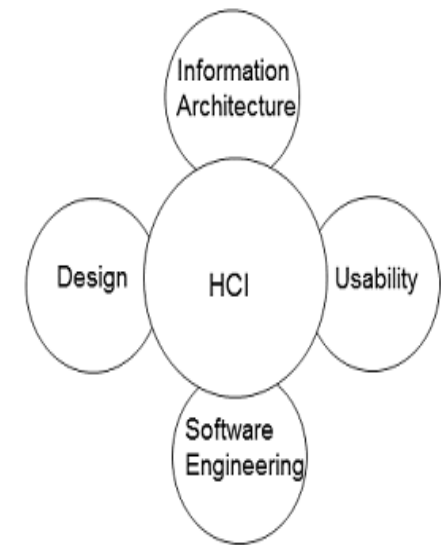
Các nhà nghiên cứu HCI học thuật làm gì

1. Họ đổi mới các giao diện thông qua kỹ thuật thăm dò và bằng cách xây dựng các hệ thống tương tác phức tạp
—ví dụ: các ứng dụng phần mềm và cơ sở hạ tầng mới, thiết bị đeo được và nền tảng phần cứng di động.
 2. Họ phát triển **hiểu biết thực nghiệm** về cách sử dụng và trải nghiệm người dùng đối với giao diện người dùng
 3. Họ phát triển **kiến thức lý thuyết** về thiết kế có dạng khung thiết kế (framework) bao gồm các khái niệm liên quan đến nhau.
- *Nghiên cứu HCI có thể tập trung giải pháp cục bộ hoặc bài toán toàn cục.*



So sánh HCI vs Film

- Đạo diễn phim là người có kinh nghiệm có thể làm việc về viết kịch bản, diễn xuất, biên tập và quay phim.
 - Anh ấy/Cô ấy có thể được coi là người duy nhất chịu trách nhiệm về tất cả các khâu sáng tạo của bộ phim.
- HCI designer có thể được coi là đạo diễn phim có công việc vừa sáng tạo vừa kỹ thuật.
 - Một nhà thiết kế HCI có hiểu biết sâu sắc về tất cả các lĩnh vực : thiết kế, Lập trình, Công thái học, Kiến trúc thông tin





UX/UI Design

UX/UI User experience

- Trải nghiệm người dùng bao gồm tất cả các khía cạnh tương tác của người dùng cuối với sản phẩm và dịch vụ”
 - — Don Norman, Nhà khoa học nhận thức & Kiến trúc sư trải nghiệm người dùng
- UI/UX,
 - là một lĩnh vực tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm và trải nghiệm kỹ thuật số trực quan, hấp dẫn và thân thiện với người dùng.
 - Nó kết hợp các nguyên tắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau như thiết kế, tâm lý học và công nghệ để nâng cao sự hài lòng và mức độ tương tác của người dùng



Thiết kế UX là gì?

- **Thiết kế UX**

- Là xem xét các yếu tố hình thành trải nghiệm của người dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ,
 - những yếu tố này mang lại cho người dùng cảm giác như thế nào và mức độ dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ mong muốn của họ.
-
- Điều này có thể có nghĩa là bất cứ điều gì, từ cảm giác cầm trên tay một sản phẩm vật lý cho đến quá trình thanh toán đơn giản như thế nào khi mua thứ gì đó trực tuyến.
 - Mục tiêu của thiết kế UX là tạo ra những trải nghiệm thú vị dễ dàng, hiệu quả, phù hợp và toàn diện cho người dùng.



Tại sao UXD

- Thiết kế UX là thiết kế các yếu tố xác định sự tương tác của người dùng với sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Thiết kế UX định hình các sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta sử dụng hàng ngày để giúp chúng dễ sử dụng, hiệu quả và thú vị cho người dùng cuối.
- Thiết kế UX có ở khắp mọi nơi: cách bố trí của siêu thị, tính tiện dụng của phương tiện và khả năng sử dụng của ứng dụng di động.
- Tác động của nó có thể tạo ra hoặc phá vỡ một doanh nghiệp hoặc thương hiệu!



UI/UX ?

- Khi thảo luận về UX, chắc chắn sẽ xuất hiện (UI) . Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng mặc dù thường được sử dụng thay thế cho nhau nhưng **UX và UI là hai thứ khác nhau**.
- Hiểu được sự khác biệt giữa UI và UX là rất quan trọng để nắm bắt được bản chất toàn diện của thiết kế UI/UX.
 1. – UI (Giao diện người dùng) đề cập đến các yếu tố hình ảnh và thành phần tương tác của sản phẩm kỹ thuật số mà người dùng tương tác.
 2. – UX (Trải nghiệm người dùng) tập trung vào trải nghiệm tổng thể và sự hài lòng của người dùng khi tương tác với sản phẩm hoặc hệ thống.



UX vs UI

- UX tập trung vào hành trình giải quyết vấn đề của người dùng;
 - UI Giao diện người dùng tập trung vào hình thức và chức năng của bề mặt sản phẩm.”
 - Ken Norton,, Cựu Giám đốc Sản phẩm tại Google
- UX và UI luôn song hành với nhau và thiết kế giao diện sản phẩm có tác động rất lớn đến trải nghiệm tổng thể của người dùng.



Ví dụ Sự khác biệt giữa thiết kế UX và UI

- Giao diện người dùng đề cập đến giao diện thực tế của sản phẩm, thiết kế trực quan của màn hình mà người dùng điều hướng khi sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc các nút họ nhấp vào khi duyệt trang web.
- Thiết kế giao diện người dùng liên quan đến tất cả các yếu tố trực quan và tương tác của giao diện sản phẩm,
 - bao gồm mọi thứ từ kiểu chữ và bảng màu cho đến hoạt ảnh và điều hướng điểm tiếp xúc (chẳng hạn như nút và thanh cuộn).
- Mối liên hệ giữa UX và UI là gì ?



Mối liên hệ giữa UxD và UiD là gì ? (IxD)

- thiết kế tương tác (IxD)
 - bao gồm việc kiểm tra và xác định các tương tác (thông qua giao diện – UI) giữa hệ thống và người dùng (UX).
 - tạo ra những mối quan hệ có ý nghĩa hơn giữa con người với các sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng.

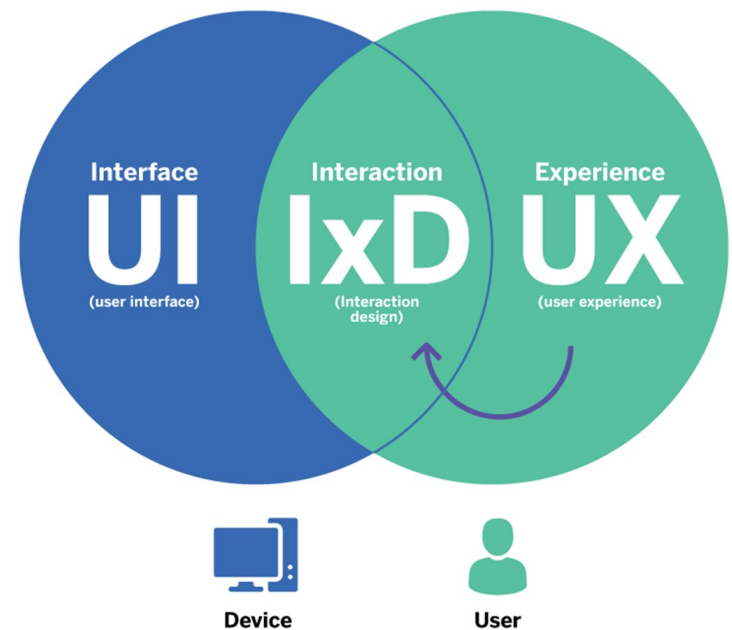


- Thiết kế tương tác cũng bao gồm trọng tâm chiến lược về cách người dùng tương tác trong trải nghiệm và cách quản lý điều đó,
 - thay vì chỉ tập trung vào cách định dạng và thiết kế công nghệ để sử dụng.
- thiết kế tương tác sẽ đảm bảo rằng mục đích của các thành phần sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web
 - cụ thể được truyền đạt rõ ràng tới người dùng và người dùng có những gì họ cần để hoàn thành mục tiêu của mình một cách hiệu quả và dễ dàng.



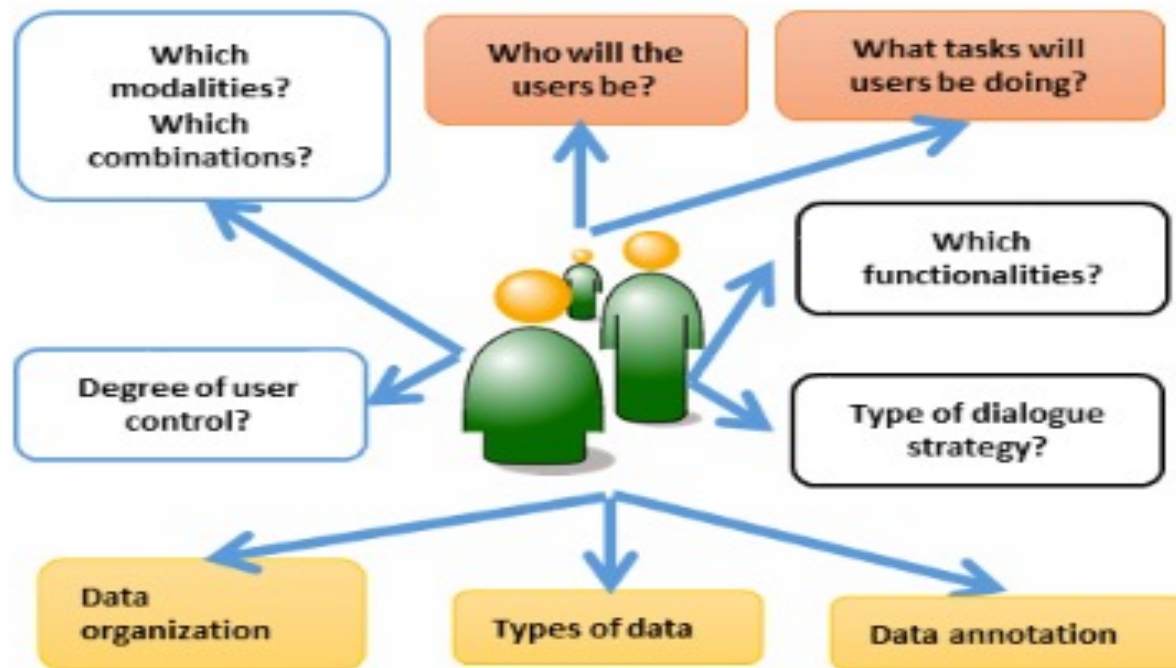
UX- UI - IxD

- IxD tốt đảm bảo rằng người dùng có thể hoàn thành mục tiêu của mình một cách dễ dàng và hiệu quả, cho dù họ đang sử dụng trang web, ứng dụng di động hay sản phẩm thực tế.
 - Điều này có thể cải thiện sự hài lòng và lòng trung thành của người dùng, cũng như tăng chuyển đổi và doanh số bán hàng.



Hoạt động thiết kế lấy người dùng làm trung tâm UCD

- Quy tắc vàng của thiết kế giao diện: **Biết người dùng**



ISO 9241-11:2018 UX Trải nghiệm người dùng

- ISO 9241-11:2018 : Trải nghiệm người dùng là nhận thức và phản ứng của một người do việc sử dụng và / hoặc dự kiến sử dụng một sản phẩm, hệ thống hoặc dịch vụ
 - Bao gồm tất cả cảm xúc, niềm tin, sở thích, nhận thức, phản ứng thể chất và tâm lý, hành vi và thành tích xảy ra trước, trong và sau khi sử dụng.
 - Là kết quả của:
 - Hình ảnh thương hiệu, cách trình bày, chức năng, hiệu suất hệ thống, hành vi tương tác và khả năng hỗ trợ của hệ tương tác
 - Các trạng thái thể chất và trạng thái nội tại tạo thành từ kinh nghiệm, thái độ, kỹ năng và tính cách vốn có của người dùng
 - Bối cảnh sử dụng.



Ý nghĩa UX design

- Từ góc độ người dùng, thiết kế UX tốt cho phép chúng ta thực hiện cuộc sống hàng ngày một cách dễ dàng nhất có thể.
 - Ví dụ:
 - Từ việc đặt báo thức đến trò chuyện với bạn bè trực tuyến,
 - nghe nhạc hoặc sử dụng ứng dụng lịch,
 - việc dễ dàng hoàn thành các hành động này là kết quả của thiết kế tốt.



UX designer

1. Các nhà thiết kế UX kết hợp nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, chiến lược và thiết kế để tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch cho các sản phẩm, dịch vụ và quy trình.
2. Các nhà thiết kế UX tìm cách tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ hàng ngày thân thiện với người dùng và dễ tiếp cận nhất có thể.
3. Họ sử dụng tư duy thiết kế để dung hòa mong muốn của người dùng với tính khả thi về mặt kỹ thuật và khả năng tồn tại trong kinh doanh.
4. Họ xây dựng cầu nối với khách hàng, giúp công ty hiểu rõ hơn và đáp ứng nhu cầu cũng như mong đợi của họ.



Nhiệm vụ của nhà thiết kế UX là gì?

1. Sau khi xác định được luồng người dùng,
 - nhà thiết kế sẽ biết người dùng cần thực hiện những bước nào để hoàn thành nhiệm vụ mong muốn của họ.
2. các giải pháp một cách trực quan cho từng bước này,
 - tạo wireframe và nguyên mẫu về hình thức của sản phẩm cuối cùng.
3. tiến hành các bài kiểm tra khả năng sử dụng để xem cách người dùng tương tác với sản phẩm.
 - Điều này cho biết liệu người dùng có thể hoàn thành nhiệm vụ mong muốn của họ hay không hoặc có cần thực hiện thay đổi hay không.
4. trình bày ý tưởng và thiết kế của mình cho các bên liên quan



The value of UX designER

- Định nghĩa về vai trò của nhà thiết kế UX sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành hoặc công ty bạn nói chuyện.
- Có một xu hướng ngày càng tăng cho các công ty thuê cho các vai trò rất cụ thể, chẳng hạn như nhà nghiên cứu UX hoặc nhà thiết kế tương tác, để bao gồm tất cả các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm người dùng.
- Khi thiết kế những trải nghiệm này, các nhà thiết kế UX phải xem xét làm thế nào họ có thể mang lại giá trị cho tất cả các loại người dùng.
 - Họ làm điều này bằng cách thực hành thiết kế bao gồm: thiết kế phổ quát ĐỂ dễ tiếp cận.

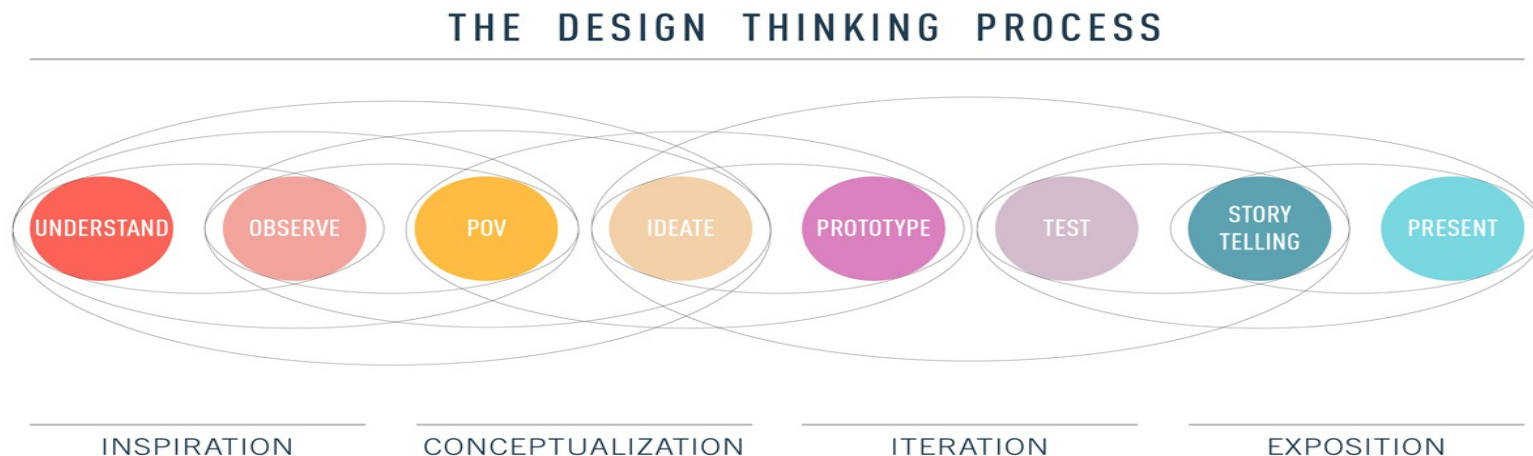




Quá trình thiết kế

Quá trình tư duy thiết kế

- Sơ đồ sau đây thể hiện Quy trình Tư duy Thiết kế:
 - Quá trình tư duy thiết kế có thể được chia thành bốn giai đoạn khác nhau,
 - cảm hứng, khái niệm hóa, lặp lại , trình bày .



1– Nghiên cứu người dùng

- – Nghiên cứu người dùng bao gồm việc thu thập thông tin chi tiết về đối tượng mục tiêu để đưa ra quyết định thiết kế.
1. – Các cuộc phỏng vấn và khảo sát người dùng giúp hiểu rõ nhu cầu, sở thích và điểm yếu của người dùng
 2. Tạo tính cách và kịch bản của người dùng giúp trực quan hóa và đồng cảm với người dùng mục tiêu.
 3. – Phân tích hành vi của người dùng thông qua việc thu thập và quan sát dữ liệu sẽ hướng dẫn quá trình thiết kế.



Kiến trúc thông tin:

- Kiến trúc thông tin là việc tổ chức và cấu trúc nội dung để nâng cao khả năng điều hướng và tìm thấy.
- Ví dụ
 - Sơ đồ trang web cung cấp sự trình bày trực quan về cấu trúc và thứ bậc của trang web.
 - Luồng người dùng mô tả đường dẫn mà người dùng thực hiện để đạt được mục tiêu của họ trong hệ thống.
 - Wireframing là quá trình tạo bố cục có độ chính xác thấp để phác thảo cấu trúc và chức năng cơ bản của thiết kế.



IXD - Thiết kế tương tác:

- Thiết kế tương tác tập trung vào việc thiết kế các yếu tố tương tác giúp người dùng tương tác thuận lợi.
 1. – Hiểu các nguyên tắc Gestalt và nhận thức trực quan giúp tạo ra các giao diện trực quan và hấp dẫn.
 2. – Tương tác vi mô là các yếu tố thiết kế nhỏ, tinh tế cung cấp phản hồi và nâng cao trải nghiệm người dùng.
 3. – Chuyển tiếp và hoạt ảnh góp phần vào khả năng sử dụng tổng thể và mức độ tương tác của thiết kế



Thiết kế trực quan:

- Thiết kế trực quan đề cập đến khía cạnh thẩm mỹ và hình ảnh của sản phẩm.
 1. Lý thuyết màu sắc và tâm lý màu sắc giúp lựa chọn cách phối màu phù hợp nhằm gợi lên những cảm xúc mong muốn và nâng cao khả năng sử dụng
 2. Nguyên tắc bố cục và bố cục hướng dẫn việc sắp xếp các yếu tố thị giác sao cho cân bằng và phân cấp.
 3. Kiểu chữ liên quan đến việc chọn phong chữ và sắp xếp văn bản theo cách trực quan hấp dẫn và dễ đọc.



Universal design (UD)

- Thiết kế phổ quát trong thiết kế UX là về việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, môi trường và giao diện có thể truy cập và sử dụng bởi nhiều người khác nhau:
 1. bất kể khả năng,
 2. khuyết tật,
 3. tuổi tác,
 4. giới tính,
 5. nền tảng văn hóa
 6. hoặc các đặc điểm khác của họ.
- Mục tiêu của thiết kế phổ quát là đảm bảo rằng tất cả mọi người, bất kể sự khác biệt cá nhân của họ, có thể tương tác hiệu quả và hưởng lợi từ trải nghiệm được thiết kế.



Universal design follows seven key principles

- 1.Sử dụng công bằng: Thiết kế hữu ích và có thể tiếp thị cho những người có khả năng đa dạng.
- 2.Linh hoạt trong sử dụng: Thiết kế phù hợp với nhiều sở thích và khả năng cá nhân.
- 3.Sử dụng đơn giản và trực quan: Việc sử dụng thiết kế rất dễ hiểu, bất kể kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ hoặc mức độ tập trung hiện tại của người dùng.
- 4.Thông tin cảm nhận: Thiết kế truyền đạt thông tin cần thiết một cách hiệu quả cho người dùng, bất kể điều kiện môi trường xung quanh hoặc khả năng cảm giác của người dùng.
- 5.Khả năng chịu lỗi: Thiết kế giảm thiểu các mối nguy hiểm và hậu quả bất lợi của các hành động vô tình hoặc ngoài ý muốn.
- 6.Nỗ lực thể chất thấp: Thiết kế có thể được sử dụng hiệu quả và thoải mái và tối thiểu một môi.
- 7.Kích thước và không gian để tiếp cận và sử dụng: Kích thước và không gian phù hợp được cung cấp để tiếp cận, tiếp cận, thao tác và sử dụng bất kể kích thước cơ thể, tư thế hoặc khả năng di chuyển của người dùng.



Kiểm tra và đánh giá khả dụng:

- Kiểm tra khả dụng bao gồm việc quan sát và phân tích tương tác của người dùng với một thiết kế để đánh giá tính hiệu quả của thiết kế đó.
 - Đánh giá heuristic là hoạt động kiểm tra có hệ thống về khả dụng của thiết kế dựa trên các nguyên tắc được thiết lập.
 - Thử nghiệm A/B so sánh hai hoặc nhiều biến thể thiết kế để xác định biến thể nào hoạt động tốt hơn.
- *Kiểm tra khả dụng giúp xác định các điểm yếu, thu thập phản hồi và xác thực các quyết định thiết kế.*



Công cụ thiết kế UX/UI

- Các phần mềm thường được sử dụng để tạo các thiết kế UI/UX.
 1. [Sketch](#),
 2. Figma hoặc
 3. Adobe XD
- – Các công cụ tạo nguyên mẫu tương tác và thực tế.
 - InVision,
 - [Marvel](#) hoặc
 - [Framer](#)
- Các công cụ cộng tác và kiểm soát phiên bản giúp hợp lý hóa quy trình thiết kế trong các nhóm.
 - (ví dụ: Zeplin,)



UX/UI trong thiết kế Sản phẩm dịch vụ

1. Thiết kế sản phẩm

- Thiết kế sản phẩm là quá trình lên ý tưởng, tạo và tinh chỉnh các mặt hàng vật lý hoặc kỹ thuật số để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng và cung cấp giải pháp chức năng, thẩm mỹ và có thể bán được.

2. Thiết kế dịch vụ

- Thiết kế UX không chỉ áp dụng cho các đối tượng hữu hình và các sản phẩm kỹ thuật số;
- Kinh nghiệm cũng cần được thiết kế.
 - Đây là lúc thiết kế dịch vụ xuất hiện.



Thiết kế trang web, ứng dụng và phần mềm

- Trong thời đại của internet và điện thoại thông minh,
 - Tính khả dụng (usability) của một trang web, ứng dụng di động hoặc phần mềm sẽ quyết định phần lớn sự thành công của nó trên thị trường.
- nhà thiết kế giao diện người dùng, và nhà thiết kế UX chịu trách nhiệm đảm bảo trải nghiệm trực tuyến mượt mà cho ứng dụng
- mỗi hành trình trực tuyến đều được thiết kế cẩn thận bởi một chuyên gia UX.
 - Từ các trang web thương mại điện tử đến các ứng dụng hẹn hò,
 - từ phần mềm CRM đến các ứng dụng email dựa trên web,



Thiết kế giọng nói

- Giao diện người dùng bằng giọng nói đang cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với công nghệ.
 - Tại Hoa Kỳ, 50% người trưởng thành sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói hàng ngày
 - 2020 ComScore , 50% tất cả các tìm kiếm sẽ dựa trên giọng nói.
- Các nhà thiết kế UX có một vai trò rất lớn,
 - Ví dụ Amazon Alexa chỉ có thể thành công nếu chúng thân thiện với người dùng và dễ tiếp cận với công chúng.
- Thiết kế cho giọng nói đòi hỏi một cách tiếp cận hơi khác so với các trang web và ứng dụng:
 - tìm hiểu thêm trong hướng dẫn cho người mới bắt đầu này về thiết kế VUI.



Thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR)

- Với thị trường VR toàn cầu dự kiến trị giá khoảng 44,7 tỷ đô la vào năm 2024, các nhà thiết kế UX sẽ ngày càng được yêu cầu thiết kế trải nghiệm nhập vai.
- Tương tự như vậy, kể từ khi cơn sốt Pokemon Go xuất hiện, thực tế tăng cường cũng đã được đưa vào dòng chính.
- Ngày càng nhiều, các nhà thiết kế UX sẽ phải điều chỉnh cách tiếp cận của họ để đảm bảo các công nghệ mới nhất có thể truy cập và thân thiện với người dùng.



Thiết kế HCI và UX/UI giống nhau như thế nào?

- HCI và thiết kế UX giống nhau về nhiều mặt. HCI được coi là tiền thân của thiết kế UX.
 - Thông tin được những người dùng HCI thu thập được sử dụng để liên tục cải tiến thế giới thiết kế UX.
- Thiết kế HCI và UX đều liên quan đến
 1. [nghiên cứu người dùng](#),
 2. thử nghiệm lặp lại và
 3. [kiến trúc thông tin \(IA\)](#).
- Mỗi giải pháp đều nhằm mục đích làm cho việc tương tác với các loại máy tính trở nên dễ tiếp cận và trực quan hơn.
- UI (Thiết kế giao diện người dùng) là một tập hợp con của UX
 - tập trung vào các khía cạnh trực quan và tương tác của giao diện,
 - UX bao gồm tất cả các khía cạnh của người dùng.



Sự khác biệt giữa thiết kế HCI và UX là gì?

1. HCI tập trung vào nghiên cứu tương tác người dùng với sản phẩm và cách thực hiện điều đó thoải mái.
 2. Nó thực hành xây dựng sự hiểu biết nền tảng về cách con người tương tác với máy tính và cách tối ưu hóa.
 3. HCI designer tìm ra phương pháp, nguyên tắc về Tương tác giữa con người và máy tính/công nghệ.
 4. Nó tập trung vào học thuật và nghiên cứu lâu dài.
1. Thiết kế trải nghiệm người dùng – UX là phát triển ứng dụng.
 2. Nó thực hành việc tạo ra trải nghiệm của người dùng về sản phẩm, ứng dụng hoặc dịch vụ.
 3. Các nhà thiết kế UX quan tâm đến hành trình người dùng được tạo thành từ tất cả những tương tác .
 4. Nó tập trung vào ngành và có thời hạn ngắn.

